

Lista de Exercícios – Listas, tuplas e dicionários

PROMPTS PARA APRENDER MAIS COM O CHATGPT

1. Peça ao ChatGPT para fornecer uma explicação detalhada sobre variáveis compostas homogêneas, com foco em listas e tuplas, e como elas podem ser usadas para armazenar múltiplos valores em uma única variável.
2. Solicite exemplos práticos de como criar e manipular listas em Python, incluindo adicionar elementos, acessar valores específicos, realizar buscas e modificar o conteúdo da lista.
3. Peça ao ChatGPT para explicar as diferenças entre listas e tuplas em termos de mutabilidade e uso, e quando é mais apropriado utilizar cada uma delas.
4. Solicite exemplos de como utilizar tuplas em Python, destacando sua imutabilidade e como elas podem ser usadas para representar conjuntos de valores relacionados.
5. Peça ao ChatGPT para abordar as operações com variáveis compostas homogêneas, como concatenação de listas, verificação de pertencimento e ordenação dos elementos.
6. Solicite exemplos práticos de como realizar operações com variáveis compostas homogêneas em Python, mostrando como unir listas, verificar se um elemento está presente e ordenar os valores.
7. Peça ao ChatGPT para explicar como iterar sobre variáveis compostas homogêneas, como usar loops para percorrer listas e tuplas e realizar ações em cada elemento.
8. Solicite exemplos de como fazer iterações sobre listas e tuplas em Python, demonstrando como aplicar uma ação a cada elemento ou realizar buscas com loops.
9. Peça ao ChatGPT para fornecer exercícios de fixação relacionados a cada seção do capítulo, para que você possa praticar e reforçar o conhecimento sobre variáveis compostas homogêneas.
10. Solicite ao ChatGPT que compartilhe dicas e técnicas para otimizar o uso de listas e tuplas em seus programas, e como elas podem melhorar a organização e a eficiência do código.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – EM TODOS ELES USEM LISTA, TUPLA ou DICIONÁRIO – Faça uma análise de qual é a melhor estrutura a utilizar.

1. Faça um Programa que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre-os.
2. Faça um Programa que leia um vetor de 10 números reais e mostre-os na ordem inversa.
3. Faça um Programa que leia 4 notas, mostre as notas e a média na tela.

4. Faça um Programa que leia um vetor de 10 caracteres, e diga quantas consoantes foram lidas. Imprima as consoantes.

5. Faça um Programa que leia 20 números inteiros e armazene-os num vetor. Armazene os números pares no vetor PAR e os números IMPARES no vetor impar. Imprima os três vetores.

6. Faça um Programa que peça as quatro notas de 10 alunos, calcule e armazene num vetor a média de cada aluno, imprima o número de alunos com média maior ou igual a 7.0.

7. Faça um Programa que leia um vetor de 5 números inteiros, mostre a soma, a multiplicação e os números.

8. Faça um Programa que peça a idade e a altura de 5 pessoas, armazene cada informação no seu respectivo vetor. Imprima a idade e a altura na ordem inversa a ordem lida.

9. Utilizando listas faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:

- a. "Telefonou para a vítima?"
- b. "Esteve no local do crime?"
- c. "Mora perto da vítima?"
- d. "Devia para a vítima?"
- e. "Já trabalhou com a vítima?"

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

10. Faça um programa que leia um número indeterminado de valores, correspondentes a notas, encerrando a entrada de dados quando for informado um valor igual a -1 (que não deve ser armazenado). Após esta entrada de dados, faça:

- a. Mostre a quantidade de valores que foram lidos;
- b. Exiba todos os valores na ordem em que foram informados, um ao lado do outro;
- c. Exiba todos os valores na ordem inversa à que foram informados, um abaixo do outro;
- d. Calcule e mostre a soma dos valores;
- e. Calcule e mostre a média dos valores;
- f. Calcule e mostre a quantidade de valores acima da média calculada;
- g. Calcule e mostre a quantidade de valores abaixo de sete;
- h. Encerre o programa com uma mensagem;